

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO
SUPORTE E OPERAÇÃO

41 – Na modelagem conceitual, o analista durante a abstração, capta uma porção da realidade da qual tem forte interesse em observar. Porém, a complexidade pode levá-lo a subdividir essa porção de realidade em partes menores. Essas partes menores são denominadas:

- A) esquemas.
- B) visões.
- C) entidades.
- D) campo.

42 – Analise as seguintes sentenças:

I – Nos Modelos Entidade Relacionamento (MER), só podemos usar agregação quando temos um relacionamento de muitos-para-muitos que representa um fato pois, caso contrário, a terceira entidade envolvida estará relacionada sempre com uma das entidades em questão.

II – Os auto-relacionamentos podem possuir qualquer um dos tipos de cardinalidade.

III – Na generalização colocamos todas as instâncias de entidades diversas em uma única entidade, realizando seu tratamento como um todo, ou como parte quando necessário.

São verdadeiras as sentenças:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) Todas.

43 – Na normalização de dados, o tipo de forma normal que preconiza que cada ocorrência da chave primária deve corresponder a uma e somente uma informação de cada atributo, não permitindo atributos multivalorados, é conhecida como:

- A) 1FN.
- B) 2FN.
- C) FNBC.
- D) 4FN.

44 – São características do modelo relacional, EXCETO:

- A) uma tabela é acessível por qualquer campo (atributo) independente se este é declarado como chave ou não.
- B) o relacionamento entre conjuntos de dados (tabelas) não existe fisicamente, pois este relacionamento é apenas lógico e representado através de chaves estrangeiras.

C) os ambientes relacionais possuem um otimizador estratégico para escolher o melhor caminho para a recuperação dos dados.

D) as regras de integridade do modelo relacional não representam a garantia de que as tabelas guardam informações compatíveis.

45 – Uma rede local (LAN) possui três características que as distingue de outros tipos de rede. São elas:

- A) custo, segurança e expansibilidade.
- B) tamanho, tecnologia de transmissão e topologia.
- C) confiabilidade, economia de escala e custo.
- D) economia de escala, expansibilidade e segurança.

46 – É característica intrínseca à arquitetura TCP/IP, EXCETO:

- A) necessidade de um gateway quando utilizado para conexão de duas redes.
- B) independência de sistema operacional.
- C) possuir protocolo aberto.
- D) independência de hardware de fabricante específico.

47 – Nas redes locais, o dispositivo que é utilizado para dotar as máquinas ou segmentos de rede com bandas de passagem privilegiadas, é conhecido como:

- A) repetidor.
- B) patch panel.
- C) switch.
- D) proxy.

48 – O dispositivo que é capaz de interconectar redes de arquiteturas e protocolos de comunicação diferentes, e que opera nas sete camadas do modelo OSI, é conhecido como:

- A) hub.
- B) repetidor.
- C) gateway.
- D) ponte.

49 – Em relação aos projetos, são suas características, EXCETO:

- A) serem únicos;
- B) possuírem natureza temporária;
- C) estarem concluídos quando as metas forem alcançadas ou quando for decidido que o projeto não é mais viável;
- D) serem compostos por operações contínuas e repetitivas.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

50 – Em relação aos grupos de processos do PMBOK, são maiores as chances de risco durante algumas fases do ciclo de vida dos projetos. São elas:

- A) iniciação, planejamento e fechamento.
- B) planejamento, iniciação e execução.
- C) execução, planejamento e iniciação.
- D) controle e fechamento.

51- Com a implementação de bancos de dados, busca-se solucionar ou minimizar dois problemas: o primeiro associado à existência das mesmas informações em aplicações diferentes, como por exemplo, em arquivos de pessoal e de registros de treinamento; e o segundo, caracterizado pela situação em que existam informações armazenadas em arquivos diferentes, com conteúdos também diferentes. Esses dois problemas são conhecidos, respectivamente, por:

- A) independência e inconsistência de dados.
- B) redundância e inconsistência de dados.
- C) independência e integridade de dados.
- D) redundância e integridade de dados.

52- Sendo ES o nome de uma tabela em um banco de dados, o emprego da sintaxe do comando SELECT em SQL está corretamente exemplificado na seguinte alternativa:

- A)

```
SELECT DISTINCT * FROM ES
WITH ES.CIDADE = 'GUARAPARI'
```
- B)

```
SELECT * OVER ES
WHERE ES.CIDADE = 'GUARAPARI'
```
- C)

```
SELECT ES.COR, ES.CIDADE OVER ES
WITH ES.CIDADE = 'GUARAPARI'
```
- D)

```
SELECT DISTINCT ES.COR, ES.CIDADE FROM ES
WHERE ES.CIDADE = 'GUARAPARI'
```

53- Ao trabalhar com bases de dados *Cliente/Servidor* como *SQL Server*, *Oracle* ou *Informix*, pode-se empregar um recurso muito poderoso, representado por um bloco de comandos *Transact-SQL* que é automaticamente executado quando um comando INSERT, DELETE ou UPDATE for executado em uma tabela do banco de dados. Esse recurso é usado normalmente para realizar tarefas relacionadas com validações, restrições de acesso, rotinas de segurança e consistência de dados. Esse recurso é denominado:

- A) Fetch.
- B) Trigger.
- C) Rollback.
- D) Hashing.

54- A arquitetura ANSI/SPARC para banco de dados se divide em três níveis, descritos a seguir.

- I. É aquele que se ocupa do modo como os dados são fisicamente armazenados dentro do sistema – visão do meio de armazenamento.
- II. É aquele que se ocupa do modo como os dados são vistos por usuários individualmente – visão dos usuários individuais.
- III. É aquele que se ocupa da interação entre os outros dois – visão da comunidade de usuários.

Os níveis I, II e III são denominados, respectivamente:

- A) INTERNO, EXTERNO e CONCEITUAL.
- B) FÍSICO, APLICAÇÃO e INTERMEDIÁRIO.
- C) ARMAZENAMENTO, USUÁRIO e LÓGICO.
- D) OPERACIONAL, ESTRATÉGICO e GERENCIAL.

55- A implementação do Gigabit Ethernet pode ser classificada em dois, que usa cabo de fibra óptica ou STP e a versão de 4 fios que utiliza par trançado UTP categoria 5. Nesse contexto, as implementações a dois fios de ondas longas e de quatro fios com UTP são conhecidos, respectivamente, como:

- A) 1000Base-SX e 1000Base-CX
- B) 1000Base-LX e 1000Base-CX
- C) 1000Base-LX e 1000Base-T
- D) 1000Base-SX e 1000Base-T

56- A topologia estrela, empregada na implementação de LANs com cabo par trançado UTP e conectores RJ-45, apresenta como principal vantagem:

- A) Segurança – o par trançado UTP oferece total imunidade à interferência eletromagnética.
- B) Descentralização – a rede independe da existência de um equipamento central como hub ou switch.
- C) Robustez – em caso de falha apenas aquele link será afetado e os demais permanecerão ativos.
- D) Flexibilidade – cada porta do equipamento central possibilita a conexão de mais de um microcomputador.

57- Uma rede de computadores está configurada pelo CIDR 140.200.0.0/19 utilizando o esquema de máscara de tamanho variável e o recurso de NAT. Pode-se afirmar que o IP utilizado e a máscara de rede são respectivamente:

- A) C e 255.255.255.224
- B) B e 255.255.255.0
- C) C e 255.255.224.0
- D) B e 255.255.0.0

58- Dentre os padrões para redes de computadores, um está associado à tecnologia *wireless*, cuja referência é IEEE-802.11, admitindo subdivisões em termos de frequência e taxa de transmissão, especificada por meio da inclusão de uma letra nessa

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

referência. Dessa forma, no Brasil, com transmissão na faixa de 2,4 GHz, dois padrões são compatíveis, com diferenças nas taxas de transmissão, o primeiro de 54 Mbps e o segundo mais recente, de até 300 Mbps. Esses padrões são referenciados, respectivamente, por:

- A) IEEE 802-11.g e IEEE 802-11.n
- B) IEEE 802-11.b e IEEE 802-11.n
- C) IEEE 802-11.b e IEEE 802-11.g
- D) IEEE 802-11.n e IEEE 802-11.g

59- No que diz respeito ao Gerenciamento de Projetos com base na **ITIL**, analise as afirmativas a seguir.

- I. A **ITIL** é composta por um conjunto das melhores práticas para a definição dos processos necessários ao funcionamento de uma área de TI, com o objetivo de permitir o máximo de alinhamento entre área de TI e as demais áreas de negócio, de modo a garantir a geração de valor à organização.
- II. A **ITIL** descreve a base para a organização dos processos da área de TI, visando à sua orientação para o Gerenciamento de Serviços de TI.
- III. A **ITIL** descreve os processos e tecnologia a serem implantados na área de TI, além de demonstrar as melhores práticas que podem ser utilizadas para esta definição.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

60- No contexto da **ITIL**, um processo é o responsável pela criação de uma base de dados de gerenciamento, constituída por itens, que por sua vez, representam componentes que fazem parte ou estão diretamente relacionados à infraestrutura de TI. São itens um microcomputador, placa de rede, software e manual técnico do equipamento. Esse processo faz parte da área de Suporte ao Serviço e é denominado Gerenciamento de:

- A) Aplicação.
- B) Capacidade.
- C) Configuração.
- D) Disponibilidade.

61- A principal motivação para a implementação de uma Virtual Private Network (VPN) é:

- A) financeira, pois conexões com a internet podem ter um custo mais baixo.
- B) simplicidade, pois não há necessidade de configuração de firewalls na sua instalação entre empresas.

C) facilidade de gerenciamento, pois permite a utilização do protocolo SMTP para gerenciamento de redes TCP/IP, com uma hierarquia MIB.

D) rapidez, pois os dados vão trafegar sem nenhum tipo de segurança.

62- Em relação ao algoritmo RSA para criptografia de chaves, é sua principal DESVANTAGEM:

- A) utilizar chave pública e chave secreta para criptografia dos dados.
- B) exigir chaves de pelo menos 1024 bits para manter um bom nível de segurança.
- C) utilizar apenas chaves simétricas para criptografia dos dados.
- D) não ser de domínio público.

63- A infraestrutura de chave pública criada para controlar todos os certificados emitidos na Internet é conhecida como:

- A) RA (Regional Authorities).
- B) CRL (Certificate Revocation List).
- C) PKI (Public Key Infrastructure).
- D) CA (Certification Authority).

64 - Em relação ao Windows Small Business Server 2003, são suas características, EXCETO:

- A) admitir o gerenciamento de Diretiva de Grupo que exige o cumprimento das políticas para grupos individuais de usuários ou computadores baseados em funções ou departamentos.
- B) permitir aos administradores e usuários conhecerem recursos de segurança avançados, como senhas fortes e políticas de senha, firewalls nativos por padrão, gerenciamento de patch e outras proteções.
- C) possibilitar backup dos dados que permite a recuperação em caso de deficiência de força ou de apagar acidentalmente arquivos e pastas.
- D) permitir o envio e recebimento de fax através de e-mail ou de um site da Web interno, sem contudo possibilitar a utilização diretamente desses serviços através da sua estação de trabalho.

65 - O armazenamento ligado a servidores através de redes IP, conhecidas como armazenamento IP, tem como objetivo:

- A) eliminar os problemas da rede local de armazenamento por canal de fibra ótica.
- B) não necessitar de gerentes especialmente treinados para o seu manuseio e instalação.
- C) utilizar uma infraestrutura token-bus em uso.
- D) possuir interoperabilidade em redes proprietárias por meio de tecnologia wireless.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

66 – Na Internet, as mensagens de correio são entregues quando a máquina de origem estabelece uma conexão TCP com a porta 25 da máquina de destino. Um *daemon* de correio eletrônico que se comunica por meio de um determinado protocolo, permanece na escuta dessa porta, aceita as conexões recebidas e copia as mensagens para as caixas de correio apropriadas. Esse protocolo é conhecido como:

- A) MIME.
- B) SNMP.
- C) SMTP.
- D) LDAP.

67 – O protocolo de correio eletrônico que atende a RFC 2060 utiliza a porta 143, armazena a mensagem de correio eletrônico no servidor, faz uso intenso dos recursos do servidor e utiliza várias caixas de correio, é conhecido como:

- A) POP3.
- B) SNMP.
- C) MIME.
- D) IMAP.

68 – Em relação ao aperfeiçoamento de desempenho de disponibilidade de páginas Web, existem duas técnicas para melhorar esse desempenho no lado do cliente e do servidor. São elas, respectivamente:

- A) armazenamento em cache e espelhamento.
- B) espelhamento e RAID.
- C) RAID e geração dinâmica de páginas.
- D) CGI e domínio hierárquico.

69 – A questão do desempenho é muito importante nas redes de computadores. Das medidas seguintes, marque aquela que NÃO é adequada para melhorar o desempenho da rede:

- A) considerar a velocidade da rede como mais importante que a velocidade da CPU.
- B) reduzir o número de pacotes para reduzir o overhead do software.
- C) evitar os timeouts.
- D) prevenir o congestionamento do que remediá-lo.

70 – Em relação ao proxy server SQUID, é sua principal vantagem:

- A) poder ser utilizado como filtragem de conteúdo no acesso à Internet por meio de uma rede wireless.
- B) permitir que o usuário não altere sua configuração padrão.
- C) possibilitar o aumento da performance dos acessos à Internet.
- D) possuir código proprietário, o que dificulta sua pirataria.

71 – Na configuração de um firewall, existem dois programas que fornecem uma interface para o usuário manipular as regras de filtragem de pacotes do kernel do Linux. São eles:

- A) ntsysv e mangle.
- B) nat e pppd.
- C) filter e squid.
- D) ipchains e iptables.

72 – Durante a instalação e configuração do Windows Small Business Server 2003, são necessários criar dois recursos antes de criar o domínio no servidor. São eles:

- A) Full DNS Name e NetBIOS Domain Name.
- B) Remote Access Domain e NetBIOS Domain Name.
- C) Shared Support Domain e Remote Access Domain.
- D) NetBIOS Domain Name e Web Workplace Domain.

73 – Durante a instalação do Windows Small Business Server 2003, são criados nomes para três recursos que não podem ser alterados sem a reinstalação do servidor. São eles:

- A) DNS completo para o domínio interno, o nome do NetBIOS e o nome da máquina.
- B) o nome da rede interna, nome do usuário administrador e nome da máquina.
- C) nome da máquina, nome da impressora e nome do usuário móvel.
- D) nome do NetBIOS, tipo da licença utilizada e nome do usuário administrador.

74 – No Windows Small Business Server 2003, são tipos pré-definidos de templates de usuários de contas, EXCETO:

- A) mobile user.
- B) power user.
- C) administrador.
- D) guest.

75 – Analise as seguintes sentenças em relação ao ACTIVE DIRECTORY:

I – A máquina que se encontra rodando o Windows Small Business Server precisa estar na raiz da floresta.

II – Na instalação do Active Directory, é facultativo o particionamento com o sistema de arquivos NTFS, pois a FAT 32 atende perfeitamente as condições necessárias.

III – Você não pode estabelecer nenhum tipo de relação de confiança (trustee) entre o domínio do Windows Small Business Server e outro domínio.

São verdadeiras:

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Todas.

76 – Dos seguintes tipos de templates de usuários, aquele que NÃO pode abrir uma conexão remota para um servidor Windows 2003 é:

- A) mobile user template.
- B) user template.
- C) power user template.
- D) administrator template.

77- O Windows NT possui várias vulnerabilidades. É uma maneira simples de combater essas vulnerabilidades:

- A) manter o sistema de arquivos NTFS ativado e instalar os services packs em sua ordem adequada.
- B) trocar as senhas periodicamente e não abrir conexões por meio de telnet.
- C) utilizar um antivírus atualizado.
- D) não utilizar conexão remota e fazer uso do sistema de arquivos FAT 32.

78 – São aprimoramentos de segurança para o Windows 2000, EXCETO:

- A) a substituição da área de banco de dados SAM pelo ACTIVE DIRECTORY.
- B) a utilização do protocolo de autenticação kerberos.
- C) a possibilidade de utilização do utilitário RDISK para criar discos de correção de emergência.
- D) a utilização do protocolo IPsec para segurança de rede avançada.

79 – São intenções do cavalo de tróia, EXCETO:

- A) ganhar acesso não autorizado.
- B) negar serviço.
- C) modificar ou destruir dados e sistemas sem autorização.
- D) efetuar ataques de vinculação a listas de mala direta.

80 – Sniffers são dispositivos que capturam pacotes de rede. A dificuldade na sua detecção deve-se aos seguintes fatores, EXCETO:

- A) serem programas passivos.
- B) não gerarem trilhas de auditoria.
- C) consumirem poucos recursos da rede.
- D) não utilizarem o protocolo Ethernet padrão.

81 – É uma DESVANTAGEM dos firewalls baseados em proxy em relação aos firewalls baseados em filtragem de pacotes:

- A) A filtragem apenas de endereços de origem e endereços de destino.
- B) A filtragem apenas do número da porta.
- C) O baixo desempenho e a adaptabilidade dos primeiros (proxy) em relação aos últimos (filtragem de pacotes).
- D) A necessidade de administradores com um alto nível de *expertise* para configurarem um firewall baseado em proxy, em contraste com o firewall baseado em filtragem de pacotes que não requer alto nível de *expertise*.

82 – Ao escolher para aquisição um sistema de detecção de invasão (IDS), é relevante do ponto de vista do cliente que o produto apresente:

- A) um parceiro (fornecedor) que esteja atualizando esse produto constantemente.
- B) um código fechado que não permita alterações no seu algoritmo para garantir a integridade.
- C) uma distribuição por agentes obrigatória.
- D) um preço acessível ainda que tenha um potencial *overhead* na instalação do produto.

83 – Analise as seguintes sentenças:

- I – O NAT acrescenta segurança ao ambiente pois os endereços IP dos equipamentos da rede interna não trafegam pela Internet.
- II – O NAT não permite uma economia de endereços IP válidos pois há necessidade de um IP global para cada equipamento.
- III – A tradução de endereços com o NAT pode ocorrer de forma estática ou dinâmica.

São verdadeiras as sentenças:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) Todas.

84 – Em relação às redes gerenciáveis, o protocolo utilizado para o gerenciamento de redes com utilização de um modelo cliente-servidor de aplicações, é conhecido como:

- A) MIB.
- B) SNMP.
- C) NAT.
- D) TCP/IP.

85 - Em relação ao protocolo kerberos, aquela que é uma vantagem da sua utilização:

- A) funcionar somente em plataformas de sistemas abertos.
- B) efetuar pesquisa e localização de recursos na Internet.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

C) evitar a transmissão de login e senha em texto claro.

D) permitir a tradução e resolução de nomes e endereços IP na Internet.

86 – Os firewalls são comumente utilizados em arquiteturas em nível de rede e em arquiteturas em nível de aplicação. Nesta última, o controle do nível de segurança é executado por aplicações específicas para cada tipo de serviço a ser controlado, sendo instalado em um servidor denominado:

A) DMZ.

B) Cluster ATM.

C) PKI.

D) Proxy.

87 – Um vírus residente que esteja em execução pode monitorar todas as chamadas ao sistema. Ele pode detectar que o programa antivírus esteja lendo o setor de boot e para enganar o programa antivírus, o vírus não faz a chamada ao sistema. Para impedir que um vírus engane o programa, o antivírus pode:

A) varrer a BIOS para detectá-lo e removê-lo.

B) fazer leituras físicas no disco, sem passar pelo sistema operacional.

C) executar o modo de ação que detecta e remove os vírus polimórficos que promovem a vulnerabilidade supracitada.

D) fazer leitura e remoção dos arquivos do tipo JPEG que podem conter vírus agregados que contribuam para este tipo de vulnerabilidade.

88 – Analise as seguintes sentenças em relação à vulnerabilidade na Internet **ANULADA**

I – Computadores permanentemente conectados com a Internet via modem a cabo ou linha DSL, estão menos sujeitos à invasão por estranhos, pois não

usam um endereço de Internet fixo, tornando-se mais difíceis de identificar.

II – Como não utilizam uma rede privada segura, os serviços de telefonia baseados na tecnologia Internet, podem ser mais vulneráveis que a rede de voz comutada.

III – A vulnerabilidade aumentou com o uso disseminado de e-mail e mensagens instantâneas, pois os e-mails podem conter arquivos anexos que servem de trampolim para *softwares* mal-intencionados ou acessos não autorizados a sistemas corporativos internos.

São verdadeiras as sentenças:

A) apenas I e II.

B) apenas II e III.

C) apenas II e III.

D) todas.

89 – Em relação às vulnerabilidades, a prática de intrusos mal-intencionados, em busca de acesso ao sistema, que pode enganar os funcionários fingindo serem membros legítimos da empresa, e conseguindo com isso, que os funcionários revelem sua senha, é conhecida como:

A) spyware.

B) Pharming.

C) recusa de serviço.

D) engenharia social.

90 – São funções ou características do protocolo DHCP, EXCETO:

A) efetuar uma alocação dinâmica dos endereços IP.

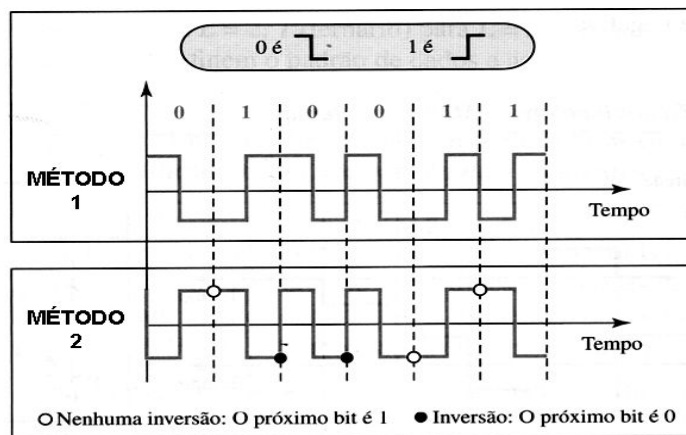
B) fazer a distribuição dos parâmetros de configuração da rede.

C) manter a administração descentralizada.

D) evitar conflitos entre os endereços dos clientes.

91- Observe a figura abaixo, que ilustra o emprego de dois tipos de codificação utilizados em redes padrão Ethernet, criados para solucionar problemas que ocorriam no processo de transmissão, em redes de computadores, de grandes seqüências de 0's e 1's na transmissão de n bits. O primeiro combina os conceitos do método RZ e NRZ-L, enquanto que o segundo RZ e NRZ-I, ambos baseados na transição no meio do bit, para fins de sincronização.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO



Os métodos 1 e 2 são conhecidos, respectivamente, como:

- A) 2B1Q e 8B6T.
- B) Unipolar e Bipolar.
- C) Binário e Ternário Multinível.
- D) Manchester e Manchester Diferencial.

92- No **Modelo de Referência OSI/ISO**, uma camada é responsável pela criptografia, conversão entre caracteres ASCII e EBCDIC, compressão e descompressão de dados, enquanto que outra se ocupa de assegurar a integridade dos dados. Essas camadas são conhecidas, respectivamente, por:

- A) apresentação e transporte.
- B) aplicação e transporte.
- C) apresentação e rede.
- D) aplicação e rede.

93- No Modelo IEEE802.3, a camada de ENLACE ou LINK DE DADOS em duas subcamadas, a *Media Access Control (MAC)* e a *Logic Link Control (LLC)* são responsáveis, respectivamente, por:

- A) autenticar usuários com segurança / mapear a conexão no que diz respeito à qualidade de serviço (QoS).
- B) fazer o interfaceamento com o adaptador de rede / verificar erros e gerenciar links entre dispositivos na subrede.
- C) mapear a conexão no que diz respeito à qualidade de serviço (QoS) / autenticar usuários com segurança
- D) verificar erros e gerenciar links entre dispositivos na subrede / fazer o interfaceamento com o adaptador de rede.

94- Dentre os equipamentos de interconexão de redes de computadores, um opera proporcionando a segmentação de subredes congestionadas e com isso melhorando o desempenho. Outro integra subredes heterogêneas, dando suporte à internet com base nos protocolos da arquitetura TCP/IP e no roteamento de pacotes. Ambos são dispositivos que

executam filtro de tráfego. Esses dois equipamentos são denominados, respectivamente:

- A) router e hub.
- B) hub e repeater.
- C) switch e router.
- D) repeater e switch.

95- Os padrões IEEE-802.3 e IEEE-802.5 estabelecem, respectivamente, as seguintes topologias e protocolos de acesso ao meio:

- A) barramento com CSMA/CD e anel com TOKEN-PASSING.
- B) barramento com TOKEN-PASSING e anel com CSMA/CD.
- C) anel com HDLC e barramento com CSMA/CA.
- D) anel com CSMA/CA e barramento HDLC.

96- Um dos protocolos de roteamento possibilita que o administrador atribua um custo para passagem através de uma rede com base no tipo do serviço necessário. Uma rota através de uma rede pode ter custos (métricas) diferentes. Por exemplo, se uma vazão máxima for o tipo de serviço desejado, um enlace via satélite tem uma métrica menor que a linha de fibra óptica. Por outro lado, se o retardo mínimo for o tipo de serviço desejado, uma linha de fibra óptica tem uma métrica menor que o referido enlace por satélite. Os roteadores usam tabelas de roteamento para ajudar na escolha pela melhor rota. O protocolo em pauta permite que cada roteador tenha várias tabelas de roteamento baseadas no tipo do serviço necessário. Esse protocolo é conhecido pela sigla:

- A) RIP.
- B) BGP.

ESPECÍFICA SUPORTE E OPERAÇÃO

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

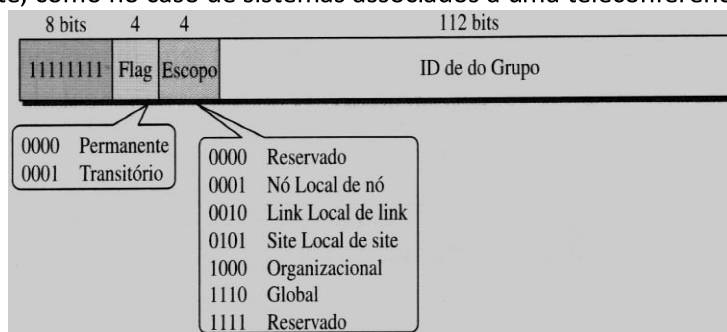
- C) ICMP.
D) OSPF.

97- No que diz respeito à arquitetura TCP/IP, o reconhecimento dos endereços IP de classes A, B e C é possível pela observação do número contido no primeiro octeto. Para que esse número seja da classe

B ou C, deve estar enquadrado, respectivamente, nas seguintes faixas:

- A) de 128 até 191 / de 192 até 247.
B) de 128 até 191 / de 192 até 223.
C) de 191 até 223 / de 224 até 239.
D) de 191 até 223 / de 224 até 247.

98- Observe a figura abaixo, que ilustra um tipo de endereço, utilizado para definir um grupo de hosts em vez de apenas um. Na prática, um pacote enviado para um endereço desse tipo, tem que ser entregue a cada membro do grupo. Nesse formato, um endereço do grupo permanente é definido pelos provedores de Internet e pode ser acessado a qualquer momento. Por outro lado, um endereço de grupo transitório é usado apenas temporariamente, como no caso de sistemas associados a uma teleconferência.



A figura refere-se a um endereço:

- A) unicast IPv6
B) intercast IPv6
C) anycast no IPv6
D) multicast no IPv6

99- No contexto da arquitetura TCP, existem protocolos que se comunicam com o TCP e com o UDP, por meio de portas conhecidas e padronizadas. Assim, no caso do FTP-DATA e SMTP, as portas são respectivamente:

- A) 21 e 23.
B) 21 e 25.
C) 20 e 25.
D) 20 e 23.

100- Uma subrede de microcomputadores está funcionando sob protocolo TCP/IP e possui fisicamente conectadas três máquinas configuradas e identificadas pelo administrador com o endereço 197.204.169.133 para **ES-11**, 197.204.169.148 para **ES22** e 197.204.169.157 para **ES33**. Sabe-se que somente uma faixa de endereços IP foi atribuída à subrede. Nessas condições, empregando a notação CIDR, pode-se afirmar que duas configurações possíveis para uso por essa subrede são:

- A) 197.204.169.128/26 e 197.204.169.128/27
B) 197.204.169.128/24 e 197.204.169.128/28
C) 197.204.169.0/24 e 197.204.169.0/26
D) 197.204.169.0/27 e 197.204.169.0/28

101- Um DBA criou um banco de dados que possui as tabelas abaixo, denominadas PESSOAL e FINANCEIRO, e utilizou operadores relacionais para determinar TEMP1 e TEMP2.

PESSOAL

MATRICULA	NOME	CARGO	RAMAL
20108649	Ana	ASS_ADM	4893
20108677	João	AN_SUP	3602

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

FINANCEIRO

MATRICULA	NOME	CARGO	RAMAL
20106432	Daniel	TESOUREIRO	2509
20108649	Ana	ASS_ADM	4893

TEMP1

MATRICULA	NOME	CARGO	RAMAL
20108649	Ana	ASS_ADM	4893

TEMP2

MATRICULA	NOME	CARGO	RAMAL
20108649	João	NA_SUP	3602

As operações relacionais aplicadas para gerar as tabelas TEMP1 e TEMP2 são conhecidas, respectivamente, por:

- A) PESSOAL INTERSECT FINANCEIRO e PESSOAL MINUS FINANCEIRO.
- B) PESSOAL INTERSECT FINANCEIRO e FINANCEIRO MINUS PESSOAL.
- C) PESSOAL JOIN FINANCEIRO e PESSOAL MINUS FINANCEIRO.
- D) PESSOAL JOIN FINANCEIRO e FINANCEIRO MINUS PESSOAL.

102- No que diz respeito aos bancos de dados, um termo é uma expressão booleana que está associada a algum BD e precisa ser avaliada o tempo todo como TRUE. Tomando como exemplo um banco de dados de fornecedores e peças, são exemplos do emprego desse termo:

- I - O valor do *status* de cada fornecedor está no intervalo de 1 a 100, inclusive.
- II - Cada fornecedor que possua negócios no Espírito Santo tem *status* 01.
- III - Se houver peças, uma delas tem que ser azul.
- IV - Dois fornecedores diferentes não tem o mesmo número de fornecedor.
- V - Cada remessa envolve um fornecedor existente.
- VI - Nenhum fornecedor com *status* menor que 20 fornece peça alguma com uma quantidade maior que 500.

O conceito exemplifica o termo conhecido como:

- A) Restrição de segurança.
- B) Restrição de integridade.
- C) Restrição de sincronismo.
- D) Restrição de interatividade.

103- No funcionamento de bancos de dados, uma transação é uma unidade lógica de trabalho, que começa com a execução de uma operação BEGIN TRANSACTION e que, muitas vezes, envolve uma série de operações. Na execução dessas operações, é imperioso preservar a correção de todos os pontos intermediários, havendo necessidade de, em caso de falha, antes do término planejado para a transação, todas as alterações serem desfeitas. Dessa forma, ou a transação é executada integralmente, ou será totalmente cancelada, como se nunca tivesse sido executada. Nesse contexto, há duas operações envolvidas com o gerenciador de transações:

- I - Operação que indica o término bem sucedido de uma transação.
- II - Operação que assinala o término mal sucedido de uma transação.

Essas operações são conhecidas, respectivamente, por:

- A) DEADLOCK e ROLLBACK.
- B) DEADLOCK e RECOVER.
- C) COMMIT e ROLLBACK.
- D) COMMIT e RECOVER.

104- No que diz respeito às características do **SGBD MySQL**, analise as afirmativas a seguir.

- I. Permite o uso de senhas criptografadas no login do usuário com o servidor.
- II. Possibilita misturar tabelas de bancos de dados diferentes na mesma pesquisa.
- III. Suporta o emprego de tabelas *hash* em memória que são usadas como tabelas permanentes.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

105- Bancos de Dados relacionais utilizam chaves primárias em tabelas. Uma característica importante para que um atributo seja utilizado como chave primária é a que atende à seguinte condição:

- A) pode conter informação volátil como valor nulo.
- B) pode conter valor em duplicidade de tamanho reduzido.
- C) deve ser o conjunto mínimo que identifique cada instância de uma entidade.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

D) deve ter o mesmo conteúdo para representar duas ocorrências de uma entidade.

106- Bancos de Dados Postgre são criados por meio de um comando que segue a sintaxe abaixo.

```
CREATE DATABASE nome_do_banco  
[ [ WITH ] [ OWNER [=] dono_bd ]  
[ TEMPLATE [=] modelo ]  
[ ENCODING [=] codificação ]  
[ TABLESPACE [=] tablespace ] ]  
[ CONNECTION LIMIT [=] limite_con ] ]
```

Para excluir o banco de dados, o comando a ser submetido à execução é:

- A) REMOVE DATABASE nome_do_banco
- B) ERASE DATABASE nome_do_banco
- C) DROP DATABASE nome_do_banco
- D) KILL DATABASE nome_do_banco

107- Uma instância em bancos de dados **Oracle 10g**, é uma área de memória à qual os usuários se conectam e serve como forma de acesso ao BD, sendo composta da *System Global Área – SGA* e dos processos em *background*. A SGA, por sua vez, é constituída de três subáreas, sendo uma a de comandos, a segunda a de dados e a terceira de armazenamento de histórico. As duas primeiras são denominadas, respectivamente:

- A) shared command e database buffer
- B) shared command e redo log buffer
- C) shared pool e redo log buffer
- D) shared pool e database buffer

108- Existem várias formas de se tirar uma base de dados **Oracle 10g** do ar, com o objetivo de realizar *backups offline* dos arquivos e para que sejam modificados os parâmetros de inicialização estáticos e efetivados na inicialização. Para desativar uma instância, o administrador deve se conectar com privilégios de SYSOPER ou de SYSDBA e usar um determinado comando, que evita a perda de

trabalho realizado de parte dos usuários e que acarreta as seguintes consequências:

- I. Nenhum usuário pode iniciar uma nova transação nessa instância específica.
- II. Um usuário é desconectado quando encerra uma transação em andamento.
- III. Quando todas as transações são encerradas, ocorre desativação imediatamente.
- IV. A próxima inicialização não exige recuperação da instância.

Na situação descrita, o comando é:

- A) Shutdown transactional.
- B) Shutdown immediate.
- C) Shutdown normal.
- D) Shutdown abort.

109- Normalização é o processo de organizar dados numa base de dados e envolve a criação de tabelas e o estabelecimento de relações entre essas tabelas, de acordo com regras concebidas para proteger os dados e para tornar a base de dados mais flexível eliminando redundância e dependência inconsistente. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo.

- I. A **Primeira Forma Normal** tem por objetivo eliminar grupos de repetição em tabelas individuais, criar uma tabela separada para cada conjunto de dados relacionados e identificar cada conjunto de dados relacionados com uma chave primária.
- II. A **Segunda Forma Normal** tem por objetivo criar tabelas separadas para conjuntos de valores que se aplicam a vários registros e relacionar estas tabelas com uma chave externa.
- III. A **Terceira Forma Normal** tem por objetivo eliminar campos que não dependam da chave.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

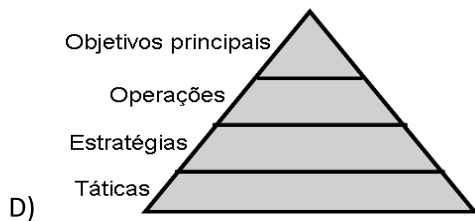
110- A Linguagem de Consulta de Dados (DQL) é a parte da SQL mais empregada. O comando *SELECT* possibilita ao usuário especificar uma *query* como uma descrição para o resultado desejado, e sua sintaxe suporta diversas cláusulas, permitindo consultas mais simples e otimizadas. Dentre elas, uma é utilizada para separar os registros selecionados em grupos específicos. Essa cláusula é:

- A) ORDER BY
- B) GROUP BY
- C) HAVING
- D) SETTING

ESPECÍFICA SUPORTE E OPERAÇÃO

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

111- No que tange à Gestão de Projetos, a hierarquia do planejamento está baseada nos objetivos principais. A figura que melhor expressa essa hierarquia, é:

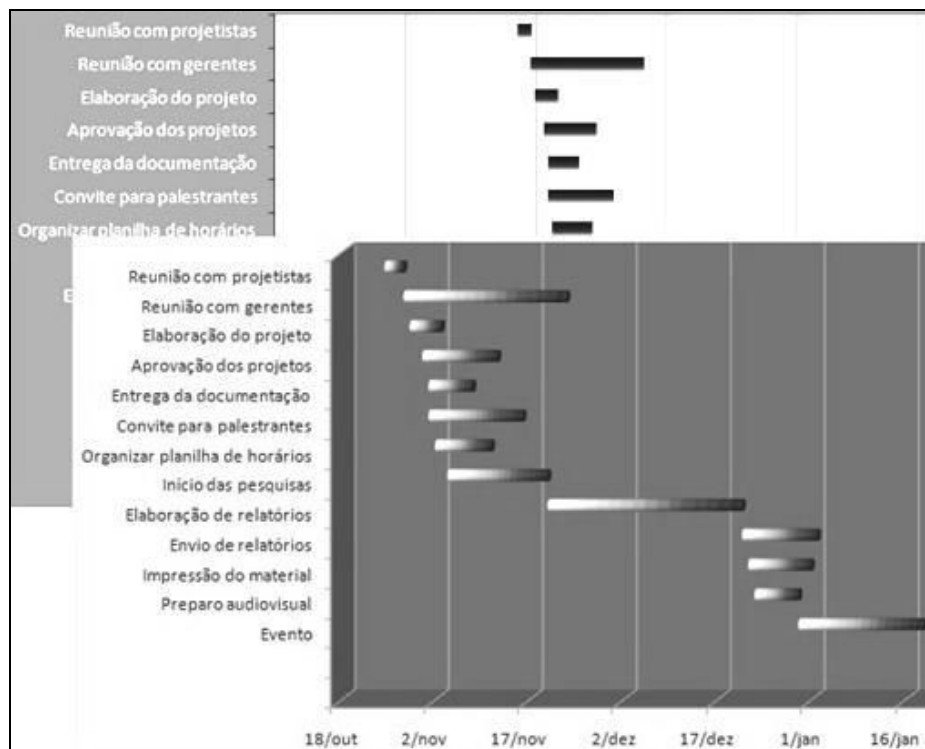


112- Finanças são uma espécie de recurso comum a todo projeto e, qualquer que seja o porte do projeto, será necessário um plano formal. Dentre os recursos a serem inseridos nesse plano, dois são:

- A) os procedimentos para autorização de pagamentos e obtenção de fundos e as necessidades de energia ou combustível associadas aos principais equipamentos.
- B) as necessidades de energia ou combustível associadas aos principais equipamentos e necessidades de recursos humanos por categorias, qualificações e habilidades.
- C) necessidades de recursos humanos por categorias, qualificações e habilidades e as previsões de cobertura do projeto.
- D) as previsões de cobertura do projeto e os procedimentos para autorização de pagamentos e obtenção de fundos.

113- Observe a figura abaixo, que representa uma ferramenta utilizada na gestão de projetos.

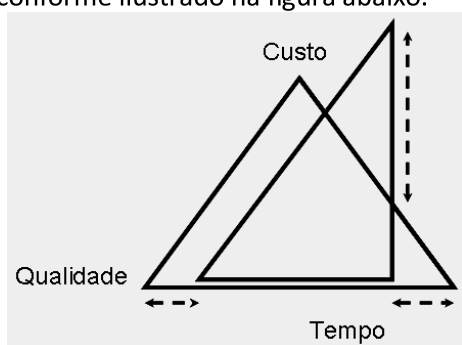
PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO



Essa figura constitui um auxílio valioso, não apenas para o planejamento e a comunicação, mas, também para o controle do andamento, já que é de fácil compreensão, mostrando não só a seqüência de atividades, mas quando cada uma está programada para ocorrer. Essa figura é conhecida como gráfico de:

- A) Pert.
- B) Gantt.
- C) Jackson.
- D) Glombeck.

114- Para manter o projeto dentro da programação, o gerente do projeto normalmente precisa fazer avaliações freqüentes do programa, manipular importantes considerações de tempo, qualidade e custo, conforme ilustrado na figura abaixo.



Muitas situações de controle que acarretam algum tipo de sacrifício resumem-se na manipulação das três variáveis-chave, indicadas na figura. Assim, é CORRETO afirmar que:

- A) menos tempo acarreta menos custo / menor custo acarreta menos tempo ou maior qualidade / melhor qualidade acarreta custo mais baixo ou menos tempo.
- B) menos tempo acarreta menos custo / menor custo acarreta mais tempo ou mais qualidade /

melhor qualidade acarreta custo mais alto ou mais tempo.

- C) menos tempo acarreta mais custo / menor custo acarreta menos tempo ou menor qualidade / melhor qualidade acarreta custo mais baixo ou menos tempo.
- D) menos tempo acarreta mais custo / menor custo acarreta mais tempo ou menor qualidade / melhor qualidade acarreta custo mais alto ou mais tempo.

115- A TI tradicional define a si mesma como uma provedora de tecnologia, trabalhando de dentro para fora, enquanto que a TI orientada a serviços se autodefine como uma provedora de serviços, trabalhando de fora para dentro. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo, relacionadas à ITIL.

- I. Um serviço de TI é definido como “um ou mais sistemas de TI que habilitam um processo de negócio”, levando-se em consideração que um sistema de TI é uma combinação de hardware, software, facilidades, processos e pessoas.
- II. O processo de Gerenciamento do Nível de Serviço é a base para a gerência dos serviços que a área de

ESPECÍFICA SUPORTE E OPERAÇÃO

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

TI aprovisiona para a organização e tem por objetivo assegurar que os serviços de TI, dentro dos limites acordados, sejam entregues quando e onde as áreas usuárias a definam.

III. A Central de Serviços é um importante componente do aprovisionamento de serviços para a organização, sendo seus dois principais objetivos monitorar os sistemas de informática e projetar os

recursos para melhoria de desempenho dos serviços.

Assinale:

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

116- No contexto da ITIL, a Central de Serviços utiliza indicadores-chave de desempenho, conforme a metodologia Strategic Activity System (SAS) e ilustrada no quadro abaixo.

Perspectiva	Indicador
I	- Índice de chamadas atendidas. - Índice de incidentes encerrados no primeiro nível de suporte.
II	- Índice de incidentes encerrados dentro do prazo estabelecido. - Índice de disponibilidade da infra-estrutura da Central de Serviços.
III	- Índice de incidentes encerrados na primeira chamada. - Índice de satisfação dos usuários com o atendimento da Central de Serviços.
IV	- Índice de incidentes resolvidos de forma remota. - Índice de evolução do custo médio por chamada atendida.

As perspectivas I, II, III e IV são denominadas, respectivamente:

- A) Efetividade, Economicidade, Eficiência e Eficácia.
- B) Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade.
- C) Eficiência, Eficácia, Efetividade e Economicidade.
- D) Eficácia, Efetividade, Economicidade e Eficiência.

117- No contexto da ITIL, é imperativo desenvolver uma metodologia formal de alinhamento das estratégias de negócios e TI que contemple integralmente os serviços fornecidos pelas atividades operacionais. Um método de priorização de projetos deve contemplar algumas necessidades das organizações. Analise as afirmativas abaixo, relacionadas aos requisitos desse método.

- I. A estratégia competitiva da organização precisa ser considerada e refletida na lista de prioridades de projetos.
- II. A importância de cada projeto pode ser relegado a segundo plano, pois o nível de esforço para o gerenciamento de tal projeto não deve levar em conta a prioridade estratégica.
- III. As sinergias positivas e negativas entre os projetos devem ser descartadas, pois tendo por foco o aspecto técnico, o que deve ser levado em consideração é a decisão política em executar o projeto.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

118- A **ISO 9000** referencia um conjunto de normas técnicas direcionadas para um modelo da gestão da qualidade para empresas e instituições, em geral, independente do tipo ou dimensão, sendo aplicável às áreas de materiais, produtos, processos e serviços. Tem por objetivo fundamental a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. A versão mais recente, a **ISO 9001:2008** foi elaborada para apresentar maior compatibilidade com a família da **ISO 14000** buscando um melhor entendimento e interpretação de seu texto. As normas foram elaboradas por meio de um consenso internacional acerca das práticas que uma empresa deve tomar a fim de atender plenamente os requisitos de qualidade total. Uma organização deve seguir alguns passos e atender a alguns requisitos para serem certificadas. A **ISO 9000** não fixa metas a serem atingidas

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SUPORTE E OPERAÇÃO

pelas organizações a serem certificadas, cabendo às próprias organizações o estabelecimento dessas metas. As alternativas abaixo indicam essas metas, EXCETO:

- A) realizar a inspeção de qualidade e executar ações corretivas quando necessário.
- B) evitar ações preventivas para viabilizar e facilitar a implantação do sistema.
- C) monitorar os processos de fabricação para assegurar a qualidade do produto ou serviço.
- D) Implementar os registros adequados e necessários para garantir a rastreabilidade do processo.

119- Observe a citação abaixo.

*“Um **DataCenter** pode ser definido como uma modalidade de serviço de valor agregado que oferece recursos de processamento e armazenamento de dados em larga escala para que organizações de qualquer porte e mesmo profissionais liberais possam ter ao seu alcance uma estrutura de grande capacidade e flexibilidade, alta segurança, e igualmente capacitada do ponto de vista de hardware e software para processar e armazenar informações. Existem duas categorias principais, Data Center Privado (PDC) e o Internet Data Center (IDC).”*

Fonte: <http://www.webartigos.com/articles/8675/1/Como-Se-Montar-Um-Data-Center/pagina1.html>

Normalmente, um IDC compreende três áreas, listadas a seguir:

ÁREA	DESCRIÇÃO
ALFA	Áreas de Operação do IDC.
BETA	Salas de Equipamentos, coração do IDC, onde estão localizados os servidores, o “shaft” de cabos, as unidades de distribuição de energia (PDUs), baterias e máquinas de ar condicionado.
GAMA	Áreas públicas incluindo o Hall Social, área para visitantes e áreas administrativas.

Essas áreas correspondem a três zonas físicas de segurança Zona I, Zona II e Zona III em ordem crescente de restrição de acesso, assim identificadas:

- A) ALFA, BETA e GAMA
- B) BETA, GAMA e ALFA
- C) GAMA, ALFA e BETA
- D) GAMA, BETA e ALFA

120- Com o crescimento Internet, surgiram os **Internet Data Centers (IDCs)** que oferecem a infra-estrutura para ser colocado um servidor de uma aplicação, ou espaço em um servidor para que seja instalada uma aplicação para a Web como um site. Os IDCs apresentam as seguintes características

- I. representam uma edificação que tem que fornecer um ambiente climatizado, energia ininterrupta e segurança.
- II. oferecem aos servidores e aplicações conectividade com a Internet com boa performance e escalabilidade.
- III. oferecem a possibilidade de terceirização de vários serviços, oferecendo recursos técnicos específicos e processos para as empresas que contratam os seus serviços.

No que diz respeito ao funcionamento, a operação do **Data Center** oferece dois tipos de produto, o primeiro em que o cliente contrata o serviço global incluindo os servidores, os sistemas, o gerenciamento, monitoramento e suporte técnico, e o segundo em que o cliente contrata o espaço físico dos *racks* e a infra-estrutura de energia e de telecomunicações, porém os servidores, os sistemas, o gerenciamento, monitoramento e suporte técnico são fornecidos pelo cliente. Esses dois tipos são conhecidos por:

- A) hosting e outtasking.
- B) hosting e colocation.
- C) outsourcing e colocation.
- D) outsourcing e outtasking.

ESPECÍFICA SUPORTE E OPERAÇÃO